Nama : Geraldo Lauvanno
NRP : 5803024020

1. Control flow graph

```
def hitung_biaya_reservasi(jam_booking, hari, status_pasien):

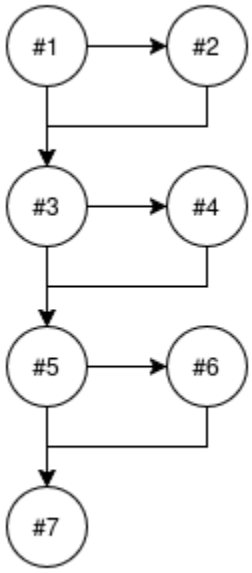
if jam_booking < 8or jam_booking > 20:          #1
raise ValueError("Di luar jam operasional klinik")  #2

biaya = 100_000                                 #3

if hari in ["Sabtu", "Minggu"]:                 #3
biaya += 50_000                                 #4

if status_pasien == "VIP":                      #5
biaya = biaya * 0.8                             #6

return biaya                                    #7
```



V(G) = 4

Jalur 1: 1 → 2 (Program langsung berhenti)
Jalur 2: 1 → 3 → 5 → 7 (Hari biasa, pasien BUKAN VIP)
Jalur 3: 1 → 3 → 4 → 5 → 7 (Akhir pekan, pasien BUKAN VIP)
Jalur 4: 1 → 3 → (4) → 5 → 6 → 7 (Pasien VIP)

2. Testpy



Ada pada repository

3. Class dengan 3 state

```
class Reservasi:
    """
    State machine dengan 4 state: DRAFT -> CONFIRMED -> COMPLETED atau CANCELED.
    """
    def __init__(self):
        self.status = "DRAFT"

    def konfirmasi(self):
        if self.status != "DRAFT":
            raise RuntimeError("Hanya reservasi DRAFT yang bisa dikonfirmasi")
        self.status = "CONFIRMED"

    def selesaikan(self):
        if self.status != "CONFIRMED":
            raise RuntimeError("Hanya reservasi CONFIRMED yang bisa diselesaikan")
        self.status = "COMPLETED"

    def batalkan(self):
        if self.status not in ["DRAFT", "CONFIRMED"]:
            raise RuntimeError("Reservasi yang sudah selesai atau batal tidak bisa dibata
lkan lagi")
        self.status = "CANCELED"
```

Reservasi

4. Polimorfisme

```
class NotifikasiProvider:
    def get_biaya_layanan(self):
        return 0

class NotifikasiSMS(NotifikasiProvider):
    def get_biaya_layanan(self):
        return 500  # Override biaya per SMS

class NotifikasiWhatsApp(NotifikasiProvider):
    def get_biaya_layanan(self):
        return 150  # Override biaya per WA
```

5. Laporan hasil dari -cov ada pada repository dan edlink